

- I sistemi triangolari superiori

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 5 \\ 7x_2 + 11x_3 = 8 \\ 2x_3 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = \frac{2}{2} = 1 \\ x_2 = \frac{8 - 11x_3}{7} = \frac{8 - 11}{7} = -\frac{3}{7} \\ x_1 = \frac{5 - 2x_2 - 4x_3}{2} = \frac{5 - 2(-3/7) - 4}{2} = \frac{13}{14} \end{cases}$$

↓

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Sistema triangolare superiore:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n-1}x_{n-1} + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n-1}x_{n-1} + a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad \quad \quad \ddots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ \quad \quad \quad \quad + a_{n-1n-1}x_{n-1} + a_{n-1n}x_n = b_{n-1} \\ \quad \quad \quad \quad \quad + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$a_{ii} \neq 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Metodo di sostituzione all'indietro (back substitution)

Dimensione $n=3$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

$$a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0, a_{33} \neq 0$$



costo: 6 M

$$\begin{cases} x_3 = \frac{b_3}{a_{33}} \\ x_2 = \frac{b_2 - a_{23}x_3}{a_{22}} \\ x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3}{a_{11}} \end{cases}$$

Dimensione n in generale

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n-1}x_{n-1} + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n-1}x_{n-1} + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n-1n-1}x_{n-1} + a_{n-1n}x_n = b_{n-1} \\ a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

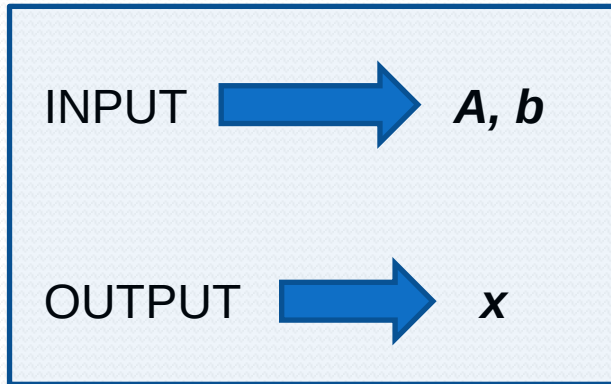


$$\begin{cases} x_n = \frac{b_n}{a_{nn}} \\ x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}, i = n-1, \dots, 1 \end{cases}$$

$$a_{ii} \neq 0, i = 1, \dots, n$$

costo: $n(n+1)/2 \text{ M} \sim n^2/2 \text{ M}$

RISOLUZIONE DI UN SISTEMA TRIANGOLARE SUPERIORE MEDIANTE IL METODO DI SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO



FORMULE DEL METODO

$$\begin{cases} x_n = \frac{b_n}{a_{nn}} \\ x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}, i = n - 1, \dots, 1 \end{cases}$$

Matlab function

```
function [x]=backsubst(A,b)

n=length(b);
%oppure n=size(A,2); oppure
n=size(A,1);

x=zeros(n,1);
x(n)=b(n)/A(n,n);
for i=n-1:-1:1
    somma=0;
    for j=i+1:n
        somma=somma+A(i,j)*x(j);
    end
    x(i)=(b(i)-somma)/A(i,i);
end
```

Inizializza x ad un vettore
colonna nullo

Esercizi

Risolvi in ambiente Matlab, mediante il programma *backsubst*, i seguenti sistemi triangolari superiori:

$$1. \begin{cases} 2x_1 & +2x_2 & +4x_3 & = 5 \\ & 7x_2 & +11x_3 & = 8 \\ & & 2x_3 & = 2 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{cases} 5x_1 & +x_2 & -x_3 & = 26 \\ & 12x_2 & -7x_3 & = 17 \\ & & 4x_3 & = 4 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} -x_1 & +3x_2 & +4x_3 & -5x_4 & = -11 \\ & 6x_2 & +x_3 & +2x_4 & = 2 \\ & & 3x_3 & -4x_4 & = -6 \\ & & & 2x_4 & = 6 \end{cases}$$

Esercizi

Risolvi in ambiente Matlab, mediante il programma *backsubst*, i sistemi triangolari superiori $Ux=b$ con:

$$\text{i) } U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{ii) } U = \begin{pmatrix} 7 & 30000 & -5 \\ 0 & 0.00002 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 30002 \\ 4.00002 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{iii) } U = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Soluzione vera dei sistemi:

$$\text{i) } x = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{ii) } x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$